

# Industria 4.0 y ciudadanía planetaria

Orígenes, protagonistas, de la digitación a la automatización, fábricas flexibles, logística y simulación, ahorro de energía y materias primas, su importancia para Costa Rica y su impacto en la contabilidad.

## Conectar

Máquinas, productos y personas

## Analizar

Datos en tiempo real

## Decidir

Automatizar y optimizar

## Resultado de aprendizaje 4 (MEP-DETCE)

Incentivar el actuar como ciudadano planetario con identidad, en el marco de la Industria 4.0.

### Indicadores de logro

- Menciona la **importancia** de la Industria 4.0 en el desarrollo económico del país.
- Enlista las nuevas herramientas de **logística y simulación**.
- Explica **cómo opera** la Industria 4.0 o su versión vigente.

## Así avanzamos

- 1 Orígenes y protagonistas
- 2 De la digitación a la automatización
- 3 Fábrica flexible (caso 1)
- 4 Logística 4.0 (caso 2)
- 5 Simulación (caso 3)
- 6 Ahorro de energía y materiales (caso 4)
- 7 Costa Rica y la contabilidad

## Caso guía

**Calzado Tico Ágil S.A.**, fábrica de Alajuela que produce zapatos escolares y deportivos a pedido.

| Revolución      | Época                 | Tecnología clave                                               | Cambio                             |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. <sup>a</sup> | Fines del siglo XVIII | Máquina de <b>vapor</b> , telar mecánico                       | Del taller artesanal a la fábrica  |
| 2. <sup>a</sup> | Fines del siglo XIX   | <b>Electricidad</b> , línea de ensamblaje                      | Producción en masa                 |
| 3. <sup>a</sup> | Década de 1970        | <b>Electrónica</b> , computadoras, robots programables         | Automatización de tareas           |
| 4. <sup>a</sup> | Desde <b>2011</b>     | <b>Sistemas ciberfísicos</b> , internet de las cosas, IA, nube | Fábricas inteligentes y conectadas |

## ¿De dónde viene el nombre?

“Industrie 4.0” se presentó en **Alemania en 2011** (Feria de Hannover) como estrategia del gobierno y la industria alemana. En 2016 Klaus Schwab (Foro Económico Mundial) popularizó la idea de la **cuarta revolución industrial**.

## Versión vigente: Industria 5.0

Desde 2021 la Comisión Europea habla de **Industria 5.0**: la misma tecnología, pero centrada en el **ser humano**, la **sostenibilidad** y la **resiliencia**.

Tecnologías protagonistas

|                                                                                    |                                                                                |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Internet de las cosas</b><br>Sensores que envían datos de máquinas y productos. | <b>Big data y analítica</b><br>Analizar millones de datos para decidir.        | <b>Inteligencia artificial</b><br>Predecir fallas, demanda y precios. |
| <b>Computación en la nube</b><br>Datos y sistemas disponibles en cualquier lugar.  | <b>Robótica colaborativa</b><br>Robots (cobots) que trabajan junto a personas. | <b>Impresión 3D</b><br>Fabricar piezas y prototipos a la medida.      |
| <b>Realidad aumentada</b><br>Instrucciones sobre la imagen real.                   | <b>Gemelo digital</b><br>Copia virtual de una máquina o planta.                | <b>Ciberseguridad</b><br>Proteger datos y sistemas conectados.        |

Actores

| Actor                     | Papel                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Personas</b>           | Diseñan, programan, supervisan y deciden                  |
| <b>Empresas</b>           | Invierten y adoptan la tecnología                         |
| <b>Gobierno</b>           | Conectividad, reglas y servicios digitales (ej. TRIBU-CR) |
| <b>Centros educativos</b> | Forman el talento técnico                                 |
| <b>Universidades</b>      | Investigan e innovan                                      |



| Nivel           | En la fábrica de calzado                        | En la contabilidad                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Manual       | Pedidos en cuaderno, corte a mano               | Libro diario en papel                                              |
| 2. Digitado     | Pedidos en una hoja electrónica                 | Asientos digitados en Excel                                        |
| 3. Conectado    | Máquinas con sensores envían datos a la nube    | Software contable en la nube + <b>factura electrónica</b> (XML)    |
| 4. Automatizado | La cortadora recibe el diseño y corta sola      | Compras y ventas se contabilizan solas desde los comprobantes      |
| 5. Autónomo     | El sistema decide qué producir según la demanda | IA detecta inconsistencias y sugiere ajustes; Hacienda cruza datos |

Cada nivel **reduce errores y tiempo**, pero exige personas que **entiendan y controlen** el sistema.

## Datos

Tico Ágil fabrica **lotes pequeños personalizados** (colores, tallas, logos de colegios): **20 cambios de modelo al mes**. Con la línea tradicional cada cambio detiene la producción **4 horas**; con máquinas programables y diseño digital, **30 minutos**. Una hora de línea detenida cuesta **€85 000**.

- 1 Costo de cambios en la línea tradicional.
- 2 Costo de cambios en la línea flexible.
- 3 Ahorro mensual y anual.

Tradicional =  $20 \times 4 \text{ h} \times 85\,000 =$   
€6 800 000/mes

Flexible =  $20 \times 0,5 \text{ h} \times 85\,000 =$  €850 000/mes

Ahorro = €5 950 000/mes

Ahorro anual = €71 400 000

## Personalización en masa

Producir **a la medida** con costos casi de producción en serie: el cliente diseña su zapato en línea y la fábrica lo produce sin detenerse.

## Herramientas

| Herramienta                    | Para qué                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>RFID</b>                    | Etiquetas que se leen por radio, sin contacto |
| <b>WMS</b>                     | Software de gestión de bodegas                |
| <b>Vehículos guiados (AGV)</b> | Mueven materiales sin conductor               |
| <b>GPS y telemetría</b>        | Rastrear camiones y entregas                  |
| <b>Drones</b>                  | Inventario en estantes altos                  |
| <b>Blockchain</b>              | Trazabilidad confiable del origen             |

## Datos (montos ilustrativos)

Bodega con **12 000 pares**. Conteo manual: **20 s por par**; con RFID: **2 h** por conteo. Hora de trabajo: **€3 500**. Inversión RFID: **€3 300 000**. Un conteo al mes.

Manual =  $12\,000 \times 20\text{ s} = 66,67\text{ h} \rightarrow$

€233 333,33

RFID =  $2\text{ h} \times 3\,500 = €7\,000$

Ahorro = €226 333,33/mes

Recuperación =  $3\,300\,000 \div 226\,333,33 \approx 14,6$   
**meses**

Simular antes de invertir

Con un **gemelo digital** (o una hoja electrónica) Tico Ágil prueba tres escenarios **antes** de gastar. Precio por par: **€4 500**.

| Escenario         | Pares/mes | Costo variable | Costos fijos | Utilidad         |
|-------------------|-----------|----------------|--------------|------------------|
| A. Actual         | 10 000    | 2 900          | 9 500 000    | 6 500 000        |
| B. Robot de corte | 12 500    | 2 700          | 12 800 000   | <b>9 700 000</b> |
| C. Segundo turno  | 14 000    | 2 950          | 14 200 000   | 7 500 000        |

Utilidad = Pares × (Precio – Costo variable) – Costos fijos

B: 12 500 × (4 500 – 2 700) – 12 800 000 = €9 700 000

Decisión

El escenario **B** da la mayor utilidad. Producir más (C) no siempre es mejor: sube el costo variable y los costos fijos.

Otras simulaciones

- Realidad virtual para **capacitar** sin riesgo.
- Gemelo digital de una máquina para **predecir fallas**.
- Simuladores de Hacienda para **declaraciones de prueba**.

### Datos (montos ilustrativos)

Factura eléctrica: **¢4 800 000/mes**. Sensores que apagan equipos ociosos y motores de velocidad variable la bajan **15 %**. El corte guiado por software reduce el desperdicio de cuero del **6 % al 2 %** sobre **¢30 000 000** de materia prima al mes. Inversión: **¢18 000 000**.

- **Mantenimiento predictivo:** arreglar antes de que falle.
- **Corte optimizado:** acomodar piezas para usar más material.
- **Medición en tiempo real** del consumo por máquina.

Ahorro energía =  $4\,800\,000 \times 15\% =$   
**¢720 000/mes**

Ahorro material =  $30\,000\,000 \times (6\% - 2\%) =$   
**¢1 200 000/mes**

Ahorro total = **¢1 920 000/mes**  
(**¢23 040 000/año**)

Recuperación =  $18\,000\,000 \div 1\,920\,000 =$  **9,4 meses**

Eficiencia = **menos costo y menos impacto ambiental:** conecta con el RA 3 y con la ciudadanía planetaria.

**US\$35 243 mill.**

exportaciones 2025  
(bienes y servicios)

**31 %**

dispositivos médicos

**25 %**

servicios  
empresariales

Fuente: PROCOMER vía Delfino.cr (8-abr-2026). Son sectores de **alta tecnología** donde la Industria 4.0 ya es parte del trabajo diario.

## Por qué importa

- Atrae **inversión** y empleo calificado.
- Las pymes pueden **competir** con más productividad.
- Exige formar talento técnico (como usted).

## Ciudadano planetario con identidad

Usar la tecnología para resolver problemas **globales** (clima, recursos) sin perder lo que somos: valores costarricenses de **paz, ambiente y solidaridad**.

## Retos

- **Brecha digital** entre zonas urbanas y rurales.
- Empleos que cambian: hay que **actualizarse**.
- **Ciberseguridad** y protección de datos personales.
- Uso **ético** de la inteligencia artificial.

| Antes                           | Hoy                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Facturas de papel               | <b>Comprobantes electrónicos</b> v4.4 en XML                        |
| ATV y formularios separados     | <b>TRIBU-CR</b> (desde 6-oct-2025) con facturador TicoFactura       |
| Revisiones manuales de Hacienda | <b>Cruce automático</b> de datos de compras, ventas y declaraciones |
| Digitar asientos                | Contabilización <b>automática</b> desde el XML                      |
| Conciliar a mano                | Conciliación bancaria con <b>reglas e IA</b>                        |

Nuevo perfil del técnico contable

Pasa de **digitar** a **analizar, controlar y asesorar**: revisa que la información automática sea correcta y explica los números.

Habilidades

Hoja electrónica, software en la nube, análisis de datos.

Actitudes

Ética, aprendizaje continuo, protección de datos.

| # | Ejercicio                                                                                       | Respuesta                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | ¿En qué país y año nace el término Industria 4.0?                                               | <b>Alemania, 2011</b>                                        |
| 2 | Clasifique: etiquetas RFID, gemelo digital, cobot                                               | <b>Logística, simulación, robótica</b>                       |
| 3 | Línea con 15 cambios/mes; baja de 3 h a 0,5 h por cambio; hora detenida ¢60 000. Ahorro mensual | $15 \times 2,5 \times 60\,000 =$ <b>¢2 250 000</b>           |
| 4 | Escenario: 8 000 pares, precio ¢5 000, costo variable ¢3 200, fijos ¢10 000 000. Utilidad       | $8\,000 \times 1\,800 - 10\,000\,000 =$<br><b>¢4 400 000</b> |
| 5 | Desperdicio baja de 5 % a 3 % sobre ¢20 000 000/mes. Ahorro                                     | $20\,000\,000 \times 2\% =$ <b>¢400 000</b>                  |
| 6 | Nombre una herramienta 4.0 que usa Hacienda                                                     | <b>Factura electrónica, TRIBU-CR o cruce de datos</b>        |

## Para recordar

- 1 Industria 4.0 = **sistemas ciberfísicos**: máquinas, productos y personas conectados (Alemania, 2011).
- 2 Protagonistas: **IoT, big data, IA, nube, robótica, 3D, gemelo digital**.
- 3 Evolución: manual → digitado → conectado → automatizado → autónomo.
- 4 Flexibilidad, logística y simulación **bajan costos** y mejoran decisiones.
- 5 Eficiencia en energía y materiales = **ahorro + ambiente**.

## Reto

Visite (o investigue) una empresa de su cantón e identifique **una** tecnología 4.0 que use o podría usar. Estime su ahorro con el método de los casos.

Montos de los casos son **ilustrativos**; las cifras de exportación son de PROCOMER 2025.